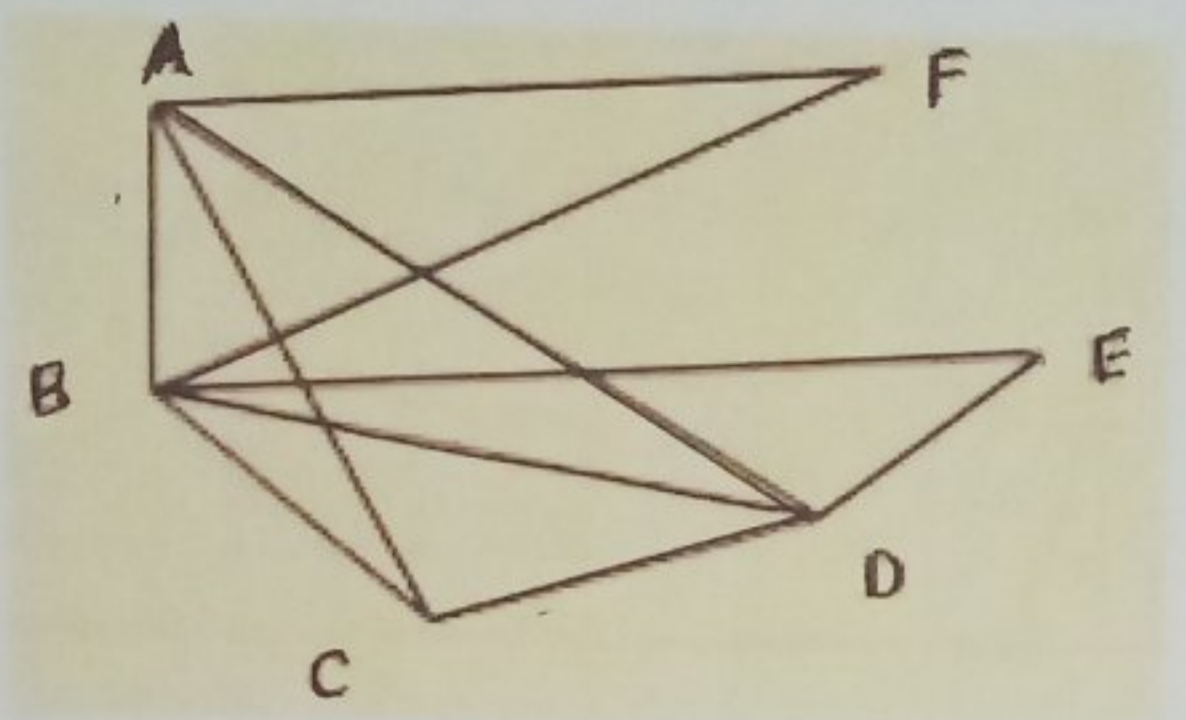
2 Année DS informatique3 2021/2022

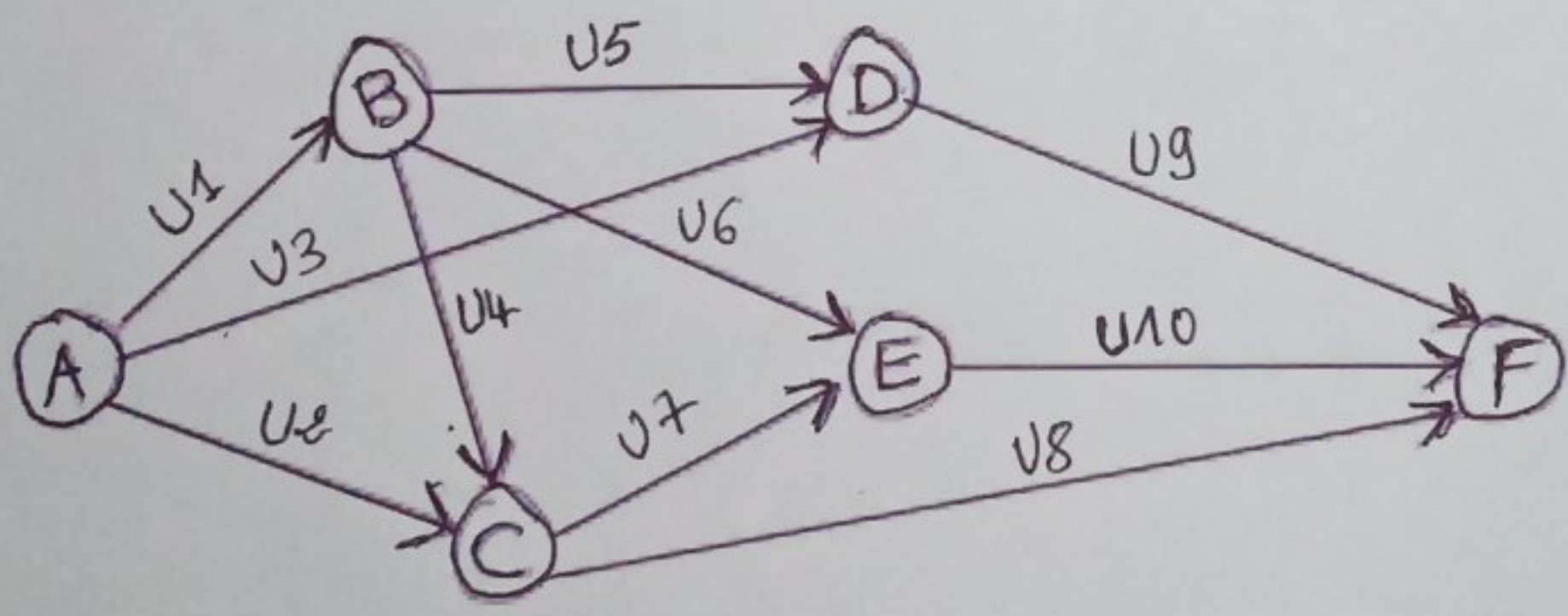
Exercice n1 (12 pts) Durée : 01 h



Un musé doit être visité par un groupe de personne, il contient de grandes salles comme le montre le graphe.

(03 pts)
1) Donner la matrice G associée à ce graphe
(03 pts) 2) Le graphe est-il complet ? Est-il connexe ? Justifier
(03 pts) 3) Peut-on parcourir le musé une seule fois et sans repasser deux fois sur le même chemin.
(02 pts) 4) proposez un coloriage pour le graphe.

Exercice N2 (08 pts)



(01 pt) 1- Quel est l'ordre de ce graphe ?
(04 pts) 2- Donner la matrice d'incidence du graphe.
(03 pts) 3- Donner la liste descendant ascendante ou successeur prédécesseur correspondante.

Exercice N°1

Soit $G(X, A)$ un graphe dont :

$X = \{\text{Ensemble des Sommets}\} = \{A, B, C, D, E, F\}$

$A = \{\text{Ensemble de Arrêts } U_i\} = \{U_1, \ldots, U_{10}\}$

(03 pts) **1°)** La matrice G associée à ce graphe.

Le graphe G est un graphe non orienté.

La matrice G est une matrice (Sommets, Sommets)

nombre de Sommets de $X = 6$

donc $G = (6, 6)$ = matrice carrée

Somm^ts	A	B	C	D	E	F	nbre arrêts avec degré des Sommets
A	0	1	1	1	0	1	4
B	1	0	1	1	1	1	5
C	1	1	0	1	0	0	3
D	1	1	1	0	1	0	4
E	0	1	0	1	0	0	2
F	1	1	0	0	0	0	2
nbre arrêts avec degré des Sommets	4	5	3	4	2	2	20

(03 pts) **2°)** Le graphe G est-il Complet ?

Un graphe G est dit Complet si $\forall x_i \in X$, x_i est en relation avec les autres Sommets.

$\exists$, au moins un Sommet A qui n'a pas de relation avec $\in$, et donc G n'est pas Complet.

Exercice 1 (Suite)

(2°) Le graphe G est-il connexe ?

Un graphe G est Connexe si ∀(xi, xj) ∈ X, il existe Toujours un chemin entre xi – xj, même indirect, l'essentiel l'existance d'un Trajet de xi à xj.

C'est le cas de ce graphe G.

d- Donc G est Connexe.

(3pts) (3°) Peut-on parcourir le musé une seule fois et sans repasser deux fois sur le même chemin ?

→ ici le chemin désigne l'arrête

le théorème qui peut répondre à cette question ressemble à celui d'Euler. Donc il faut vérifier ses conditions.

Pour cela :

a- le graphe G doit être Connexe

(G est Connexe d'après la question (2))

b- Traçons le Tableau des degrés des Sommets de G

Sommets	A	B	C	D	E	F	
degrés	4	5	3	4	2	2	

↑ ↑

effectivement, ils existent 02 Sommets B et C de degré impairs ($d_B = 5$, $d_C = 3$), et ils sont les seuls.

Donc, et d'après le théorème d'Euler il existe un chemin Eulérien. c'est-à-dire on peut passer par tous le chemin une seule fois peu importe le passage par les Sommets plusieurs fois du musé.

Exercice 1 (Suite)

(03pts) [4°] Proposez un coloriage pour le graphe G.

Soient $C_1, \ldots, C_n$ la palette des couleurs proposées pour colorier le graphe G.

Cela revient à appliquer le théorème de welsh-Powell reprenant le tableau des degrés des sommets de G, et les organisera par le degré ~~de~~ le plus grand au plus petit.

Sommets	B	A	D	C	E	F
degrés	5	4	4	3	2	2
couleurs	C1	C2	C3	C4	C2	C3

$\gamma(G) = 4$, $(c1, c2, c3, c4)$

vérification

$\gamma(G) \leqslant 1 + D$ ↳ le plus haut degré = 5

$\gamma(G) = 4 \leqslant 1+5 = 6$

$\gamma(G) = 4 \leqslant 6$ vérifié.

Exercice N°2

Soit G1 (X1, A1) un graphe défini par:

X1 = { ensemble de Sommets } = {A, B, C, D, E, F}

A1 = { Ensemble des Arcs } = {U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10}

(01pt) [1°] l'ordre du graphe G1 ?

Ordre de G1 = { nbre de Sommets de G1 } = 6

Exercice N°2 (Suite)

(2°) La matrice d'incidence du graphe G1.
(04 pts) il S'agit de la matrice d'incidence (Sommet - Arcs).

Sommet / Arcs	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
A	+1	+1	+1	0	0	0	0	0	0	0
B	-1	0	0	+1	+1	+1	0	0	0	0
C	0	-1	0	-1	0	0	+1	+1	0	0
D	0	0	-1	0	-1	0	0	0	+1	0
E	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	+1
F	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1

3°) La liste des descendants - ascendant
ou successeur - prédécesseur.
(03 pts)

Descendant	Ascendant
$\Gamma^+(A) = B, C, D$	$\Gamma^-(A) = -$
$\Gamma^+(B) = C, D, E$	$\Gamma^-(B) = A$
$\Gamma^+(C) = E, F$	$\Gamma^-(C) = A, B$
$\Gamma^+(D) = F$	$\Gamma^-(D) = A, B$
$\Gamma^+(E) = F$	$\Gamma^-(E) = B, C$
$\Gamma^+(F) = -$	$\Gamma^-(F) = C, D, E$